Basilio Andrés T10

Axiomas de Armstrong

Los axiomas de Armstrong son un conjunto de reglas de inferencia, propuestas por William W. Armstrong en 1974, que permiten deducir nuevas dependencias funcionales a partir de las que ya se conocen. Son correctos, porque solo generan dependencias que de verdad se cumplen, y completos, porque aplicándolos repetidamente se obtienen todas las dependencias de la cerradura F^+.

Para la mayoría de los ejemplos uso la relación CURSO(clave_grupo, clave_materia, nm_materia, creditos, num_profesor, nm_profesor), donde cada grupo es de una materia y lo imparte un profesor.

Axiomas básicos

1. Reflexividad

Si $Y \subseteq X$, entonces $X \to Y$.

Un conjunto de atributos siempre determina a cualquiera de sus partes. Estas dependencias se llaman triviales.

Ejemplo. {num_profesor, nm_profesor} → {nm_profesor}.

2. Aumento

Si $X \to Y$, entonces $XZ \to YZ$ para cualquier conjunto Z.

Agregar los mismos atributos en ambos lados no rompe la dependencia.

Ejemplo. Si {num_profesor} → {nm_profesor}, entonces:

{num_profesor, clave_grupo} → {nm_profesor, clave_grupo}

3. Transitividad

Si $X \to Y$ y $Y \to Z$, entonces $X \to Z$.

Ejemplo. Si {clave_grupo} → {num_profesor} y {num_profesor} → {nm_profesor}, entonces {clave_grupo} → {nm_profesor}.

Reglas derivadas

Estas reglas no agregan poder a los axiomas, pero ahorran pasos. Cada una se demuestra usando solo los tres axiomas básicos.

4. Unión

Si $X \to Y$ y $X \to Z$, entonces $X \to YZ$.

Demostración. Aumentando $X \to Y$ con X se obtiene $X \to XY$. Aumentando $X \to Z$ con Y se obtiene $XY \to YZ$. Por transitividad, $X \to YZ$.

Ejemplo. Si {clave_grupo} → {clave_materia} y {clave_grupo} → {num_profesor}, entonces:

{clave_grupo} → {clave_materia, num_profesor}

5. Descomposición

Si $X \to YZ$, entonces $X \to Y$ y $X \to Z$.

Demostración. Por reflexividad, $YZ \to Y$. Como $X \to YZ$, por transitividad $X \to Y$. Lo mismo se hace para Z.

Ejemplo. Si {clave_materia} → {nm_materia, creditos}, entonces:

$$\{\text{clave_materia}\} \to \{\text{nm_materia}\} \quad \text{y} \quad \{\text{clave_materia}\} \to \{\text{creditos}\}$$

Esta regla solo aplica en el lado derecho. De $AB \to C$ no se puede concluir que $A \to C$ ni que $B \to C$.

6. Pseudotransitividad

Si $X \to Y$ y $WY \to Z$, entonces $WX \to Z$.

Demostración. Aumentando $X \to Y$ con W se obtiene $WX \to WY$. Como $WY \to Z$, por transitividad $WX \to Z$.

Ejemplo. Si {num_cuenta} → {curp} y {curp, clave_materia} → {calificacion}, entonces:

$$\{\text{num_cuenta, clave_materia}\} \to \{\text{calificacion}\}$$

Ejemplo completo

Sea $R(A, B, C, D, E)$ con $F = \{A \to BC,\ CD \to E\}$. Se quiere demostrar que $AD \to E$.

Paso	Dependencia	Justificación
1	$A \to BC$	Dada en F
2	$A \to C$	Descomposición de 1
3	$AD \to CD$	Aumento de 2 con D
4	$CD \to E$	Dada en F
5	$AD \to E$	Transitividad de 3 y 4

El resultado coincide con la cerradura de atributos: $\{A, D\}^+ = \{A, B, C, D, E\}$, que contiene a E. Además, como contiene todos los atributos, AD es superllave de R.

Referencias

- Armstrong, W. W. Dependency Structures of Data Base Relationships. *Proceedings of the IFIP Congress*, 1974.
- Elmasri, R. y Navathe, S. *Fundamentals of Database Systems*, 7.ª ed. Pearson, 2016.